Система оценки, проектирования и моделирования маршрутной сети транспорта общего пользования «RouteSIM»

Инструкция пользователя

2024 г.

Содержание

Перечень обозначений и сокращений 3
1. Общие сведения о функциональности и принципах работы RouteSIM 4
1.1 Модуль «Анализ эффективности» 4
1.2 Модуль «Оценка уровня обслуживания» 4
2. Проекты анализа эффективности транспортной работы ОТ 5
2.1 Создание нового проекта 5
2.2 Загрузка исходных данных 5
2.3 Требования к исходным данным 6
2.3.1 Таблица описания маршрутов 6
2.3.3 Таблица корреспонденций на маршрутах 7
2.3.3 Таблица провозных возможностей маршрутов 7
2.4 Выбор параметров расчета 8
2.5 Просмотр результатов расчета эффективности транспортной работы 8
3. Проекты оценки уровня обслуживания ОТ 11
3.1 Создание нового проекта 12
3.2 Загрузка исходных данных 12
3.3 Требования к исходным данным 14
3.3.1 Таблица описания маршрутов 14
3.3.2 Таблица межостановочных расстояний 14
3.3.3 Таблица описания остановочных пунктов 15
3.3.4 Таблица описания пассажирских корреспонденций 15
3.3.5 Таблица описания геометрии остановочных пунктов 15
3.3.6 Таблица описания геометрии кластеров 16
3.3.7 Таблица описания геометрии транспортных районов 16
3.4 Выбор параметров расчета 16
3.5 Просмотр результатов оценки уровня обслуживания 19
Приложение 1. Описание методических подходов к оценке показателя время (скорость) поездки 22

Перечень обозначений и сокращений

В документе используются следующие термины и определения:

- маршрут регулярных перевозок: предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования транспортных средств от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке;

- пассажирский транспорт общего пользования (ОТ): транспорт, предоставляющий услуги по перевозке пассажиров и багажа для широкого круга лиц на основе определенных правил и условий;

- эксплуатационная скорость: скорость проезда по маршруту или его участку, определенная с учетом задержек на перекрестках и остановок;

- остановочный пункт (ОП): место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания ими транспортных средств;

- транспортный район: территория, не разделенная естественными или искусственными рубежами и характеризующаяся однородным уровнем транспортного предложения, ограниченная максимальным временем при совершении любых внутренних пеших корреспонденций в пределах района не более 20 – 25 минут;

- кластер: группа остановочных пунктов, объединённых по критерию территориальной близости (дополнительная аналитическая единица);

- ЛКМ: нажатие (клик) по левой кнопке компьютерного манипулятора «мышь»;

- ГИС: геоинформационная система.

1. Общие сведения о функциональности и принципах работы RouteSIM

RouteSIM предназначен для проведения работ по анализу эффективности и качества обслуживания ОТ городских поселений. Данные работы производятся в разрезе отдельных проектов, охватывающих маршрутную сеть одного или нескольких смежных муниципальных образований, либо отдельных сегментов маршрутной сети в случае крупных и особо крупных городских округов.

1.1 Модуль «Анализ эффективности»

Анализ эффективности предназначен для получения показателей, характеризующих соответствие транспортной работы ОТ спросу на поездки по различным временным срезам.

Исходные данные для модуля:

- описание маршрутов (последовательность движения маршрутов в разрезе остановок);
- корреспонденции на маршрутах (опционально);
- провозные возможности, на основе маршрутного расписания (опционально).

Показатели, получаемые в результате работы модуля:

- степень межмаршрутного дублирования (анализируются все возможные межостановочные связи на маршрутах);
- коэффициент сменности на маршрутах (часовые периоды времени). Показатель рассчитывается как соотношение пассажирооборота к провозной возможности.;
- средние протяженности поездок на маршрутах.

Расчет показателей производится в разрезе одночасовых периодов времени и, где это применимо, полного дня работы.

1.2 Модуль «Оценка уровня обслуживания»

Модуль предназначен для получения показателей, характеризующих уровень транспортного обслуживания населения маршрутной сетью пассажирского транспорта. Возможна оценка как единичных связей, на уровне остановочных пунктов, кластеров, транспортных районов, так и получение интегральных (общесетевых) показателей.

Исходные данные для модуля:

- описание маршрутов (последовательность движения маршрутов, сведения о провозной возможности, протяженность перегонов);
- справочник остановочных пунктов;
- расстояния между остановочными пунктами;
- пассажирские корреспонденции (опционально);
- геоданные об остановочных пунктах, кластерах остановочных пунктов, транспортных районах (опционально).

Показатели, получаемые в результате работы модуля:

- общесетевые показатели качества транспортного обслуживания (время в пути, скорость сообщения). Описание методического подхода для оценки показателя приведено в Приложении 1;
- уровень обслуживания на разных уровнях территориальной агрегации: в разрезе межостановочных, межкластерных, межрайоных связей;

- прогнозируемое распределение пассажиропотоков на маршрутах измененной сети (при наличии данных о существующих корреспонденциях).

2. Проекты анализа эффективности транспортной работы ОТ

Для проведения оценки эффективности ОТ необходимо совершить следующую последовательность действий:

- выбрать в основном меню раздел – «Эффективность»;
- создать новый проект;
- загрузить исходные данные;
- выбрать параметры анализа;
- перейти на страницу результатов проведенной оценки.

Анализ эффективности ОТ основывается на сведениях о фактических корреспонденциях, совершаемых на маршрутах.

2.1 Создание нового проекта

Для создания проекта необходимо в форму ввода (рисунок 2.1) внести данные: код проекта (условное обозначение проекта, не более 9 символов), краткое описание проекта (не более 150 символов), нажать на кнопку «Продолжить».

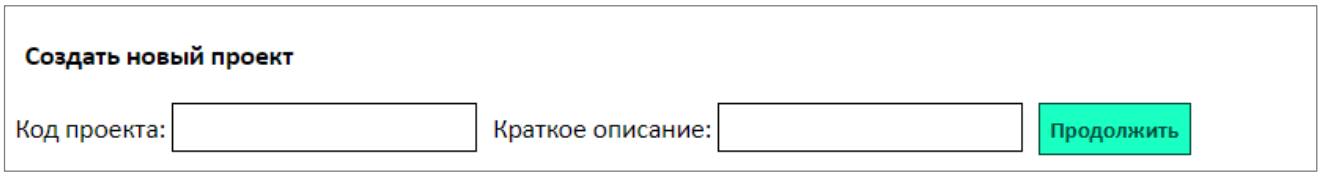


Рисунок 2.1 – Форма ввода данных для создания нового проекта

2.2 Загрузка исходных данных

Загрузка исходных данных осуществляется в два этапа. Порядок загрузки основных файлов на первом этапе (см. рисунок 2.2):

- таблица описания маршрутов;
- матрица корреспонденций на маршрутах;
- таблица провозных возможностей маршрутов (на основе почасового расписания).

Ниже блока с последовательностью действий по загрузке исходных данных приводится подсказка о текущем требуемом действии (таким образом, загрузку данных можно прервать и продолжить позднее).

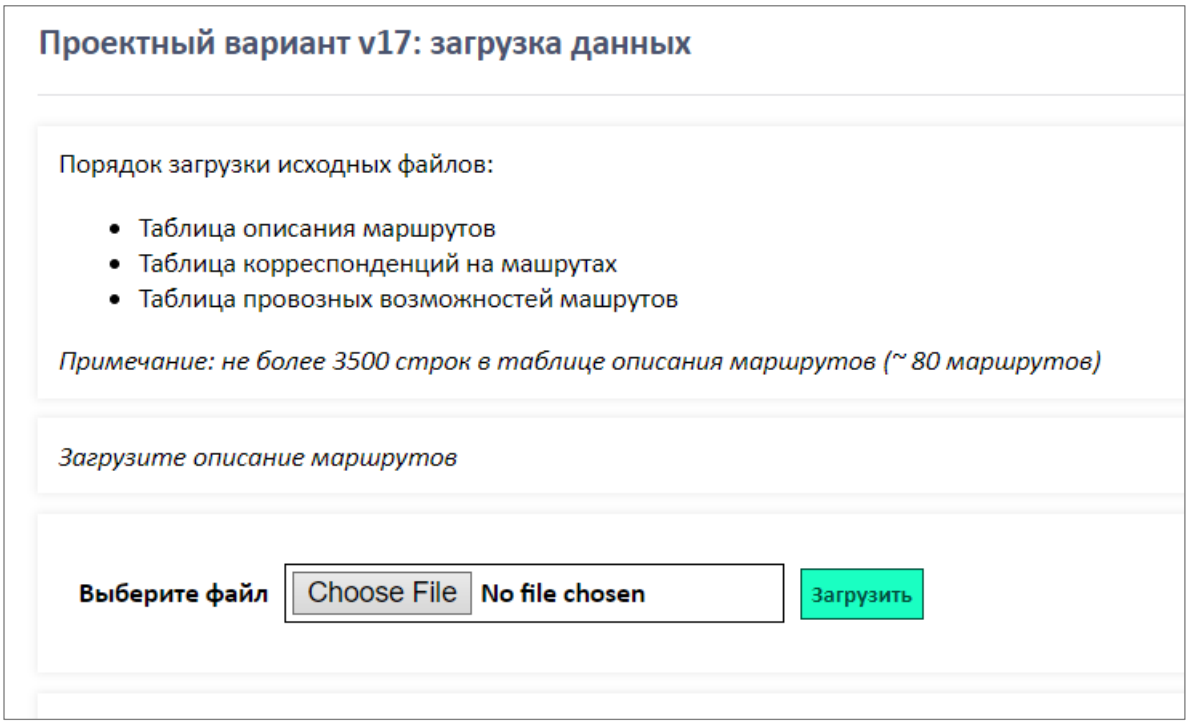


Рисунок 2.2 – Форма загрузки исходных данных

При загрузке файлов производится проверка корректности наименований полей и их типов данных. В случае ошибочных данных, на странице выводится соответствующее предупреждение (пример сообщения приведен на рисунке 2.3).

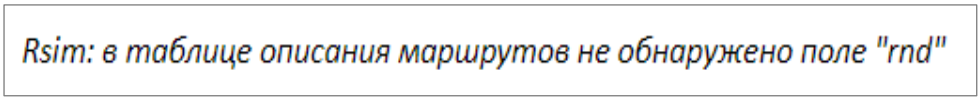


Рисунок 2.3 – Сообщение об ошибке в загружаемых исходных данных

При успешной загрузке всех требуемых файлов в интерфейсе появится возможность перейти на следующий шаг (ЛКМ по ссылке «Продолжить»).

2.3 Требования к исходным данным

Исходные данные должны быть представлены в текстовом формате «csv» (разделитель столбцов - «;»), **кодировка UTF-8.**

Примеры заполнения исходных данных представлен в таблицах 2.1 – 2.3.

2.3.1 Таблица описания маршрутовё

Таблица предназначена для описания исследуемых маршрутов.

Таблица описания маршрутов содержит:

- условное обозначение маршрута и направления движения: прямое/обратное (поле «rnd», направление может быть обозначено любым символом, но рекомендуется использовать «П» и «О» для прямого и обратного направлений соответственно для корректного отображения некоторых показателей; разделитель маршрута и направления символ «-»);

- описание порядка следования маршрутов (поле «order»);

- идентификаторы начального и конечного остановочных пунктов и дистанцию между ними (поля «source, target, distance»);

- дистанция пути следования маршрута по улично-дорожной сети между остановочными пунктами (поле «distance»).

Таблица 2.1 – Пример структуры и содержания таблицы описания маршрутов

rnd	order	source	target	distance
1-П	1	15923	16253	0.16

2.3.3 Таблица корреспонденций на маршрутах

Таблица содержит матрицу пассажирских корреспонденций (фактических, то есть включая пересадки) с привязкой к маршрутам следования.

Состав таблицы:

- номер маршрута и его направление (или иной уникальный идентификатор (поле «rnd»);
- условное обозначение связи между ОП (поле «link», разделитель символ «>»);
- идентификаторы начального и конечного остановочных пунктов (поля «source, target»);
- количество поездок по часам (поля «h5» – «h23»);
- суммарное количество поездок за сутки (поле «day»).

Таблица 2.2 – Пример структуры и содержания таблицы описания корреспонденций на маршрутах

rnd	link	sourc	targe	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13	h14	h15	h16	h17	h18	h19	h20	h21	h22	h23	day
10	155>425	155	425	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	9

2.3.4 Таблица провозных возможностей маршрутов

Таблица содержит матрицу пассажирских корреспонденций с привязкой к маршрутам следования.

Состав таблицы:

- номер маршрута (или иной уникальный идентификатор (поле «route»);
- провозная возможность по часам (поля «h5» – «h23»);
- суммарная провозная возможность за полные сутки (поле «day»).

Таблица 2.3 – Пример структуры и содержания таблицы провозных возможностей маршрутов

rout	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13	h14	h15	h16	h17	h18	h19	h20	h21	h22	h23	day
10	300	600	1350	1425	1275	975	1050	1275	1350	1125	975	1200	1350	1350	675	600	375	150	150	17550

2.4 Выбор параметров расчета

В случае успешной загрузки исходных файлов производится выбор параметров расчета (пример интерфейса см. рисунок 2.4).

Параметр – «Учитывать направления движения маршрута», при положении флажка «Включено», расчет дублирования производится раздельно для прямого и обратного направления маршрута (при установке в активное состояние соответствующих флажков).

Параметр – «Учитывать все варианты связей», при положении флажка «Включено», расчет дублирования производится на основе всех комбинаций связей на маршруте, в противном случае учитываются только межостановочные связи.

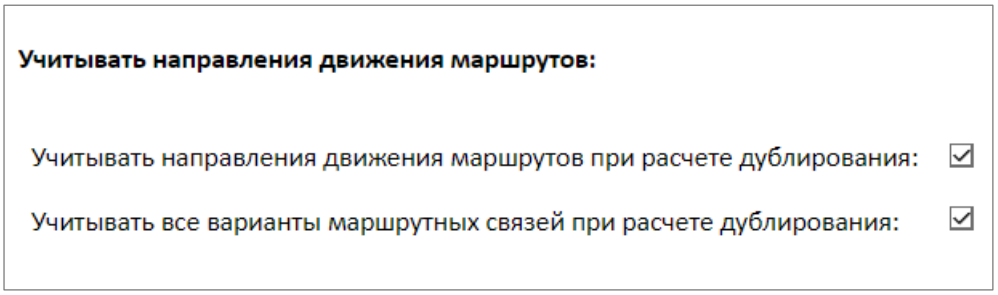


Рисунок 2.4 – Форма выбора параметров расчета

Пример сообщения по факту завершения расчета показателей уровня обслуживания приведены на рисунке 2.5.

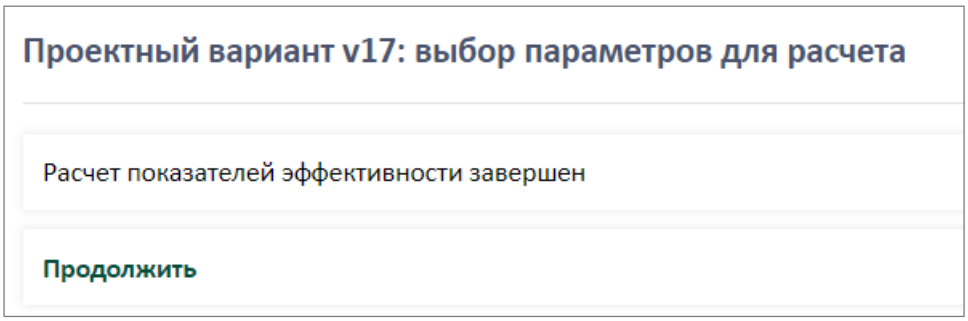


Рисунок 2.5 – Оповещение о завершении расчетов показателей эффективности транспортной работы

2.5 Просмотр результатов расчета эффективности транспортной работы

Итоги расчета эффективности транспортной работы ОТ содержит следующий набор показателей (пример интерфейса приведен на рисунке 2.6):

- сведения о межмаршрутном дублировании (в процентах). Выгрузка данных может быть осуществлена в форме матрицы или столбчатом виде, примеры представлены в таблицах 2.4 – 2.5, рисунок 2.7;

- индекс неравномерности движения, рассчитывается как отношение разности потоков прямого и обратного направлений к их сумме. Значение 0 означает равенство потоков, положительное значение — преобладание прямого направления, отрицательное — преобладание обратного. Диапазон значений: от −1 до +1;

- коэффициент сменности: отношение пассажирооборота к провозной возможности за период времени. Пример представлен в таблице 2.6, рисунок 2.8);

- загрузка маршрутов на межостановочных перегонах: отношение пассажирооборота к провозной возможности за период времени. Пример выгружаемых данных в таблице 2.7;

- средние протяженности поездок на маршруте;

- график корреспонденций на маршруте (см. рисунок 2.9);

- таблица пассажиропотоков на перегонах маршрута (см. рисунок 2.10).

Примечание: *табличные данные представлены в текстовом контейнере ".csv" в кодировке UTF-8*

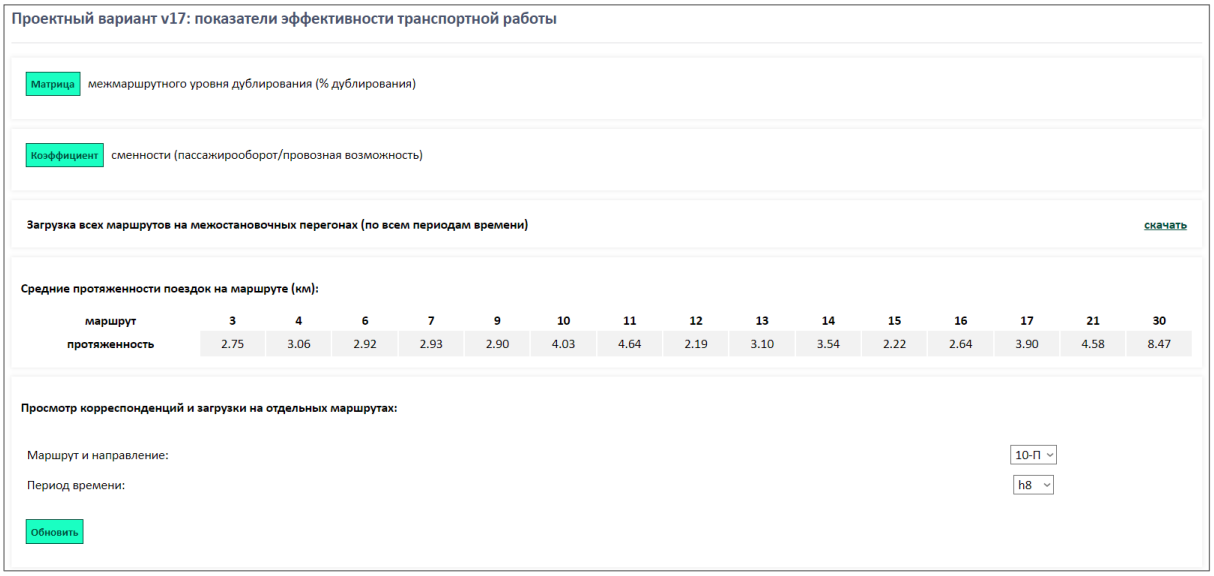


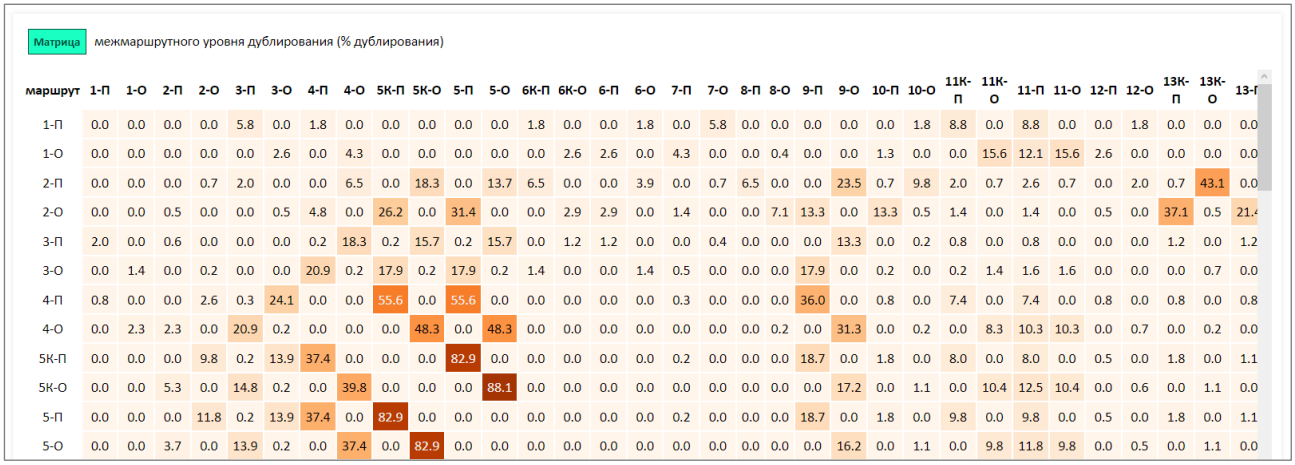
Рисунок 2.6 – Общий вид результатов расчета

Таблица 2.4 – Пример структуры и содержания выгружаемой таблицы межмаршрутного дублирования в форме матрицы

маршрут	1-П	1-О	2-П	2-О	3-П	3-О	4-П	4-О
1-П	0	0	0	0	5.8	0	1.8	0
1-О	0	0	0	0	0	2.6	0	4.3
2-П	0	0	0	0.7	2	0	0	6.5
2-О	0	0	0.5	0	0	0.5	4.8	0
3-П	2	0	0.6	0	0	0	0.2	18.3
3-О	0	1.4	0	0.2	0	0	20.9	0.2

Таблица 2.5 – Пример структуры и содержания выгружаемой таблицы межмаршрутного дублирования в столбчатом виде (пояснения к полям выделены курсивом)

Номер (код) маршрута	*Номер (код) сравниваемого маршрута*	*Процент дублирования (%)*
RND	RND_compare	double %
95-П	93-П	34.3
95-П	94-О	34.3
95-П	32-О	20

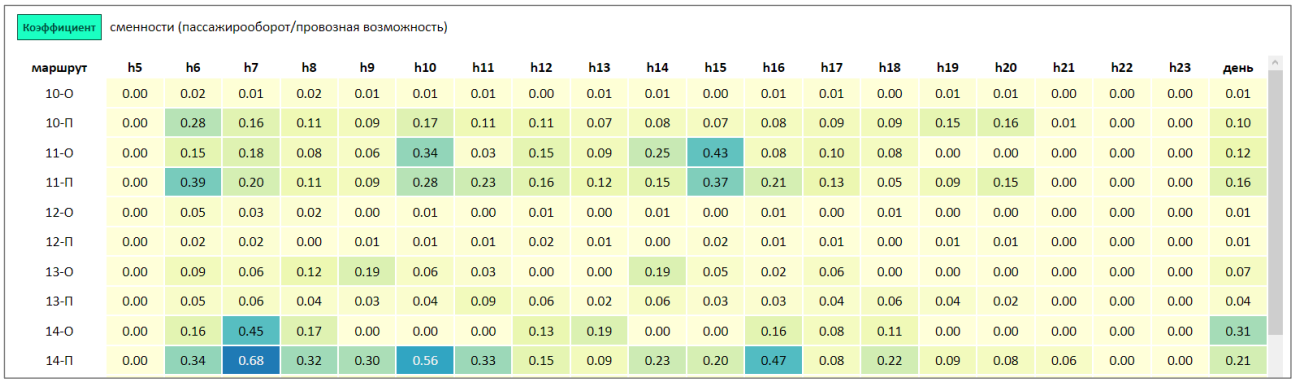

Матрица межмаршрутного уровня дублирования (% дублирования)

маршрут	1-П	1-О	2-П	2-О	3-П	3-О	4-П	4-О	5К-П	5К-О	5-П	5-О	6К-П	6К-О	6-П	6-О	7-П	7-О	8-П	8-О	9-П	9-О	10-П	10-О	11К-П	11К-О	11-П	11-О	12-П	12-О	13К-П	13К-О	13-П
1-П	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.8	0.0	8.8	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
1-О	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	4.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	15.6	12.1	15.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2-П	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	0.0	0.0	6.5	0.0	18.3	0.0	13.7	6.5	0.0	0.0	3.9	0.0	0.7	6.5	0.0	0.0	23.5	0.7	9.8	2.0	0.7	2.6	0.7	0.0	2.0	0.7	43.1	0.0
2-О	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	4.8	0.0	26.2	0.0	31.4	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	1.4	0.0	0.0	7.1	13.3	0.0	13.3	0.5	1.4	0.0	1.4	0.0	0.5	0.0	37.1	0.5	21.4
3-П	2.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	18.3	0.2	15.7	0.2	15.7	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.2	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
3-О	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	0.0	20.9	0.2	17.9	0.2	17.9	0.2	1.4	0.0	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.2	0.0	0.2	1.4	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
4-П	0.8	0.0	0.0	2.6	0.3	24.1	0.0	0.0	55.6	0.0	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.8	0.0	7.4	0.0	7.4	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8
4-О	0.0	2.3	2.3	0.0	20.9	0.2	0.0	0.0	0.0	48.3	0.0	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	31.3	0.0	0.2	0.0	8.3	10.3	10.3	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0
5К-П	0.0	0.0	0.0	9.8	0.2	13.9	37.4	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	1.8	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.5	0.0	1.8	0.0	1.1
5К-О	0.0	0.0	5.3	0.0	14.8	0.2	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0	88.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	1.1	0.0	10.4	12.5	10.4	0.0	0.6	0.0	1.1	0.0
5-П	0.0	0.0	0.0	11.8	0.2	13.9	37.4	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	1.8	0.0	9.8	0.0	9.8	0.0	0.5	0.0	1.8	0.0	1.1
5-О	0.0	0.0	3.7	0.0	13.9	0.2	0.0	37.4	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	1.1	0.0	9.8	11.8	9.8	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0

Рисунок 2.7 – Сведения о межмаршрутном дублировании в форме матрицы

Таблица 2.6 – Пример структуры и содержания выгружаемой таблицы коэффициента сменности

маршрут	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12
10-О	0	0.0167	0.0104	0.0211	0.0141	0.0082	0.0095	0.0047
10-П	0	0.28	0.1644	0.1143	0.0876	0.1733	0.1105	0.112
11-О	0	0.155	0.1757	0.0827	0.062	0.3411	0.031	0.155
11-П	0	0.3876	0.2047	0.1137	0.0868	0.2791	0.2274	0.1628


Коэффициент сменности (пассажирооборот/провозная возможность)

маршрут	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13	h14	h15	h16	h17	h18	h19	h20	h21	h22	h23	день
10-О	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
10-П	0.00	0.28	0.16	0.11	0.09	0.17	0.11	0.11	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.15	0.16	0.01	0.00	0.00	0.10
11-О	0.00	0.15	0.18	0.08	0.06	0.34	0.03	0.15	0.09	0.25	0.43	0.08	0.10	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
11-П	0.00	0.39	0.20	0.11	0.09	0.28	0.23	0.16	0.12	0.15	0.37	0.21	0.13	0.05	0.09	0.15	0.00	0.00	0.00	0.16
12-О	0.00	0.05	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12-П	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
13-О	0.00	0.09	0.06	0.12	0.19	0.06	0.03	0.00	0.00	0.19	0.05	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
13-П	0.00	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.09	0.06	0.02	0.06	0.03	0.03	0.04	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04
14-О	0.00	0.16	0.45	0.17	0.00	0.00	0.00	0.13	0.19	0.00	0.00	0.16	0.08	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
14-П	0.00	0.34	0.68	0.32	0.30	0.56	0.33	0.15	0.09	0.23	0.20	0.47	0.08	0.22	0.09	0.08	0.06	0.00	0.00	0.21

Рисунок 2.8 – Сведения о коэффициент сменности по периодам времени

Таблица 2.7 – Пример структуры и содержания выгружаемой таблицы загрузки маршрутов на межостановочных перегонах

Маршрут и направления	*Порядок следования*	*Место отбытия*	*Место прибытия*	Дистанция (км)	Загрузка в 5 часов дня	Загрузка в 6 часов дня	Загрузка в 7 часов дня
rnd	order	source	target	distance	h5	h6	h7
1-П	1	15923	16253	0.16	0	0	0
1-П	2	16253	16257	0.392	0	0	0
1-П	3	16257	16265	0.395	0	0	0

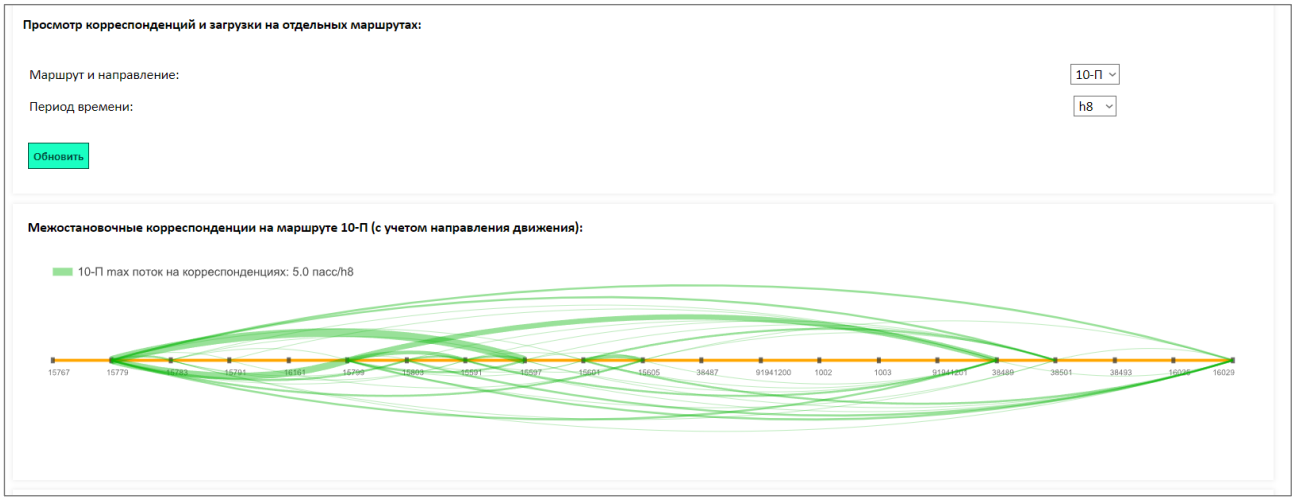


Рисунок 2.9 – Сведения о корреспонденция на маршруте за выбранный период времени

Загрузка межостаночных перегонов на маршруте 10-П (с учетом направления движения):

порядок	из ОП	в ОП	расстояние	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13	h14	h15	h16	h17	h18	h19	h20	h21	h22	h23	день
1	15767	15779	0.175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15779	15783	0.458000	0	8	9	15	13	10	14	11	9	9	5	8	3	0	4	7	0	0	0	125
3	15783	15791	0.452000	0	12	17	14	19	10	14	11	9	10	5	10	3	8	5	7	0	0	0	154
4	15791	16161	0.542000	0	12	16	14	19	9	13	11	9	10	4	10	5	11	5	7	0	0	0	155
5	16161	15799	0.932000	0	12	16	14	19	9	13	11	9	10	4	10	5	11	5	7	0	0	0	155
6	15799	15803	0.641000	0	13	22	17	18	12	17	13	8	12	5	8	8	15	6	10	0	0	0	184
7	15803	15591	0.596000	0	13	18	18	17	10	16	12	8	11	5	10	7	15	6	9	0	0	0	175
8	15591	15597	0.415000	0	10	18	17	15	11	18	12	9	12	8	11	10	14	7	9	0	0	0	181
9	15597	15601	0.617000	0	6	14	10	12	9	15	10	5	7	7	15	12	12	11	8	1	0	0	154
10	15601	15605	0.471000	0	7	12	14	13	12	16	10	8	6	9	16	15	16	14	9	1	0	0	178
11	15605	38487	0.573000	0	10	13	11	12	12	17	9	9	6	9	16	12	15	15	10	1	0	0	177

Рисунок 2.10 – Сведения о пассажиропотоке на перегонах маршрута за выбранный период времени

3. Проекты оценки уровня обслуживания ОТ

Для проведения оценки уровня обслуживания ОТ необходимо совершить следующую последовательность действий:

- выбрать в основном меню раздел – «Уровень обслуживания»;
- создать новый проект;
- загрузить исходные данные;
- выбрать параметры оценки;

- перейти на страницу результатов проведенной оценки.

Оценка уровня обслуживания ОТ может базироваться как на сведениях о фактических корреспонденциях, так и на провозной возможности согласно плановым показателям (т.е. маршрутному расписанию) работы маршрутов.

Описание методики оценки уровня обслуживания ОТ представлено в Приложении № 1.

3.1 Создание нового проекта

Для создания проекта необходимо в форму ввода (рисунок 3.1) внести данные: код проекта (условное обозначение проекта, не более 9 символов), краткое описание проекта (не более 150 символов), нажать на кнопку «Продолжить».

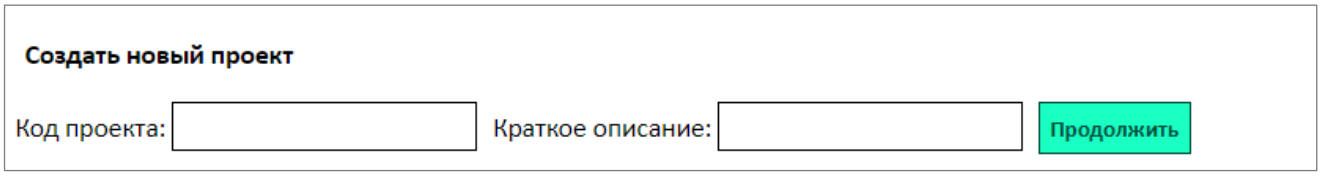


Рисунок 3.1 – Форма ввода данных для создания нового проекта

3.2 Загрузка исходных данных

Загрузка исходных данных осуществляется в два этапа. Порядок загрузки основных файлов на первом этапе (см. рисунок 3.2):

- таблица описания маршрутов;
- матрица межостановочных расстояний;
- справочник остановочных пунктов;
- матрица пассажирских корреспонденций (опционально).

Ниже блока с последовательностью действий по загрузке исходных данных приводится подсказка о текущем требуемом действии (таким образом, загрузку данных можно прервать и продолжить позднее).

При наличии сведений о фактических корреспонденциях пользователь может активировать соответствующий компонент управления – флаговый переключатель (чекбокс). Выбор должен быть осуществлен на позднее первых 3-х загрузок, на последней (по вышеописанной очередности) загрузке файла выбор будет невозможен.

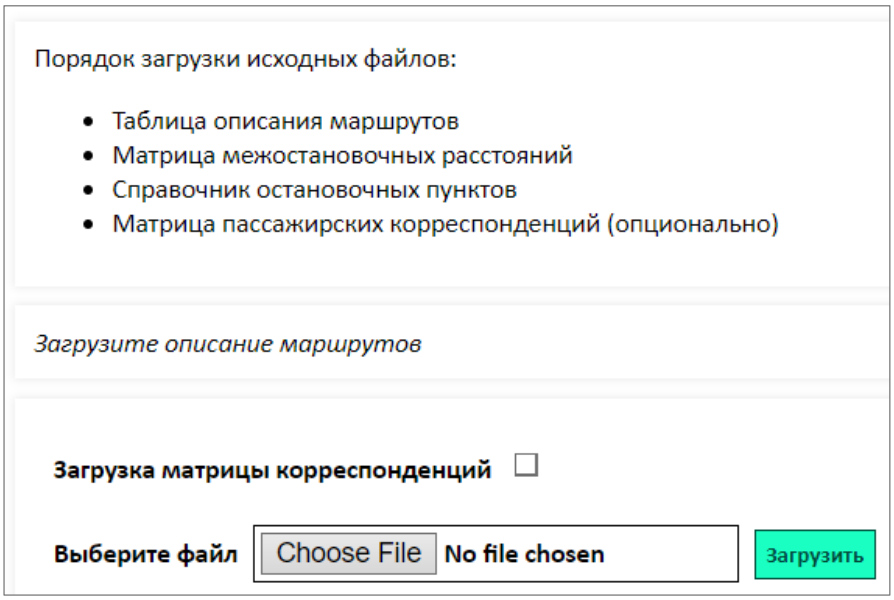


Рисунок 3.2 – Форма загрузки исходных данных на первом этапе

Порядок загрузки файлов на втором этапе (опциональные файлы – геометрия объектов для визуализации на геоподложке, см. рисунок 3.3):

- таблица пространственных данных остановочных пунктов;
- таблица пространственных данных кластеров ОП;
- таблица пространственных данных транспортных районов.

Для отмены загрузки файлов второго этапа следует нажать на кнопку «Пропустить».

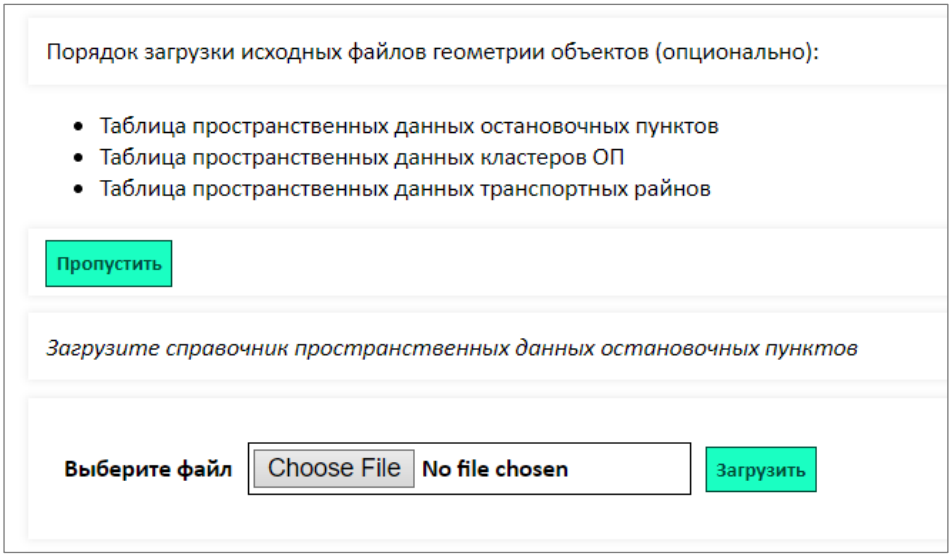


Рисунок 3.3 – Форма загрузки исходных данных второго этапа

При загрузке файлов производится проверка корректности наименований полей и их типов данных. В случае ошибочных данных, на странице выводится соответствующее предупреждение (пример сообщения приведен на рисунке 3.4).

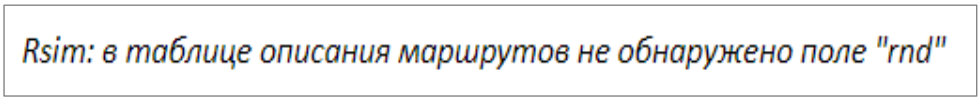


Рисунок 3.4 – Сообщение об ошибке в загружаемых исходных данных

При успешной загрузке всех требуемых файлов в интерфейсе появится возможность перейти на следующий шаг (ЛКМ по ссылке «Продолжить»).

3.3 Требования к исходным данным

Исходные данные должны быть представлены в текстовом формате «csv» (разделитель столбцов - «;»), кодировка UTF-8. Рекомендации по подготовке исходных данных приведены в Приложении 2.

Примеры заполнения исходных данных представлен в таблицах 3.1 – 3.7.

3.3.1 Таблица описания маршрутов

Таблица предназначена для описания маршрутов в определенном исследуемом периоде времени (рекомендуется использовать часовые срезы или средние показатели для суточной модели).

Таблица описания маршрутов содержит:

- условное обозначение маршрута и направления движения (поле «rnd», направление может обозначено любым символом, разделитель символ «-»);
- описание порядка следования маршрутов (поле «order»);
- идентификаторы начального и конечного остановочных пунктов и дистанцию между ними (поля «source, target, distance»);
- время в пути (поле «tr_time», в часах);
- маршрутный интервал в исследуемом периоде времени (поле «interval», в минутах);
- провозную возможность, суммарную за период (поле «carry», пассажиров/период);
- ценовой тариф за поездку* (поле «tarif», рублей).

Примечание: *ценовой тариф в текущей версии программы не учитывается, допустимо заполнение нулевыми значениями.*

Таблица 3.1 – Пример структуры и содержания таблицы описания маршрутов

rnd	order	source	target	distance	tr_time	interval	carry	tarif
1-П	1	15923	16253	0.16	0.00727	5	240	24

3.3.2 Таблица межостановочных расстояний

Таблица содержит матрицу расстояний между остановочными пунктами (км). Расчет расстояний должен быть сделан на основе графа, включающего ребра пешего и автотранспортного движения.

Состав таблицы:

- условное обозначение связи между ОП (поле «link», разделитель символ «>»);
- идентификаторы начального и конечного остановочных пунктов (поля «source, target»);
- расстояние пешего пути между данными ОП (поле «distance», км).

Таблица 3.2 – Пример структуры и содержания таблицы межостановочных расстояний

link	source	target	distance
100001>1001	100001	1001	29.943

3.3.3 Таблица описания остановочных пунктов

Таблица содержит сведения об остановочных пунктах или группы остановок (остановки противоположных направлений или локальная группа остановок на перекрестке, объединенная по критерию дальности взаимных расстояний порядка 100 – 120 метров, не более), их принадлежности кластерам (ОП, объединенные в одну группу на основе алгоритмов кластеризации, рекомендуемый размер кластера ~ 200 – 275 метров) и транспортным районам.

Примечание: рекомендуется использовать в проектах группы остановок, а не одиночные ОП. Это существенно повышает производительность расчета без потери качества оценки.

Состав таблицы:

- идентификатор остановочного пункта или группы остановочных пунктов (поле «id_stop»);
- идентификатор кластера (поле «cluster»);
- идентификатор транспортного района (поле «tr_district»).

Таблица 3.3 – Пример структуры и содержания таблицы описания остановочных пунктов

id_stop	cluster	tr_district
42709	1	78

3.3.4 Таблица описания пассажирских корреспонденций

Таблица содержит матрицу пассажирских корреспонденций (конечных, не включающих вынужденную пересадочность). Таблица загружается опционально.

Состав таблицы:

- условное обозначение связи между ОП (поле «link», разделитель символ «>»);
- идентификаторы начального и конечного остановочных пунктов (поля «source, target»);
- количество поездок по часам (поля «h5» – «h23»);
- суммарное количество поездок за сутки (поле «day»).

Таблица 3.4 – Пример структуры и содержания таблицы описания корреспонденций на маршрутах

link	sourc	targe	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13	h14	h15	h16	h17	h18	h19	h20	h21	h22	h23	day
155>425	155	425	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	9

3.3.5 Таблица описания геометрии остановочных пунктов

Таблица содержит сведения о расположении остановочные пункты с координатами в формате WGS84 EPSG:4326. Таблица загружается опционально.

Состав таблицы:

- идентификатор остановочного пункта (поле «id_stop»);
- наименование остановочного пункта (поле «stop_name»);
- геометрия остановочного пункта в формате: тип геометрии (для точечных объектов «Point»), геокоординаты (поле «wkt»,).

Формат геоданных: Point (76.50567200000000412 60.91076300000000288).

Пример массива описания геометрии остановочных пунктов приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Пример структуры и содержания таблицы описания геометрии остановочных пунктов

id_stop	stop_name	wkt
32	name_1	Point (76.50567200000000412 60.91076300000000288)

3.3.6 Таблица описания геометрии кластеров

Таблица содержит сведения о расположении кластеров (групп остановочных пунктов) с координатами в формате WGS84 EPSG:4326. Рекомендуемый размер кластера 300 – 500 метров. Таблица загружается опционально.

Состав таблицы:
- идентификатор кластера (поле «id_cluster»);
- геометрия кластера в формате: тип геометрии (для точечных объектов «Point»), геокоординаты (поле «wkt»).

Формат геоданных: Point (76.505672 60.910763).

3.3.7 Таблица описания геометрии транспортных районов

Таблица содержит сведения о расположении кластеров (групп остановочных пунктов) с координатами в формате WGS84 EPSG:4326. Таблица загружается опционально.

Состав таблицы:
- идентификатор транспортных районов (поле «id_tr_distr»);
- геометрия транспортного района в формате: тип геометрии (для полигональных объектов «MultiPolygon»), геокоординаты (поле «wkt»).

Формат геоданных: MultiPolygon (((76.57625286771710194 60.93824251915152956, … , 76.57625286771710194 60.93824251915152956))).

3.4 Выбор параметров расчета

В случае успешной загрузки исходных файлов производится выбор параметров расчета (пример интерфейса см. рисунок 3.5).

Предпочитаемая дистанция пешего подхода к ОП (м) – предпочитаемое расстояние (задается в километрах), которое может преодолеть пользователь маршрутной сети при совершении поездки (включая переход между остановочными пунктами при совершении пересадки). Параметр значительно влияет на выбор пути движения пользователем и стратегию выбора маршрутов. Рекомендуемые значения параметра от 0,5 до 0,9 км.

Нормативная дистанция пешего подхода – максимальное расстояние (задается в километрах), которое может преодолеть пользователь маршрутной сети при подходе к остановочному пункту. Параметр влияет только подсчет статистики территорий вне пешей доступности и их визуализацию в разрезах транспортных районов, диапазон возможных значений от 0,3 до 1,5 км.

Примечание: основное значение для алгоритма оценки среднего времени пешего движения к остановочным пунктам — это пространственная конфигурация транспортных районов и плотность распределения остановок на их территории.

Средняя скорость пешехода – параметр (задается в километрах/час) используется совместно с предельной дистанцией для расчета времени подхода к ОП (или перехода между ОП). Рекомендуемое значение 4,5.

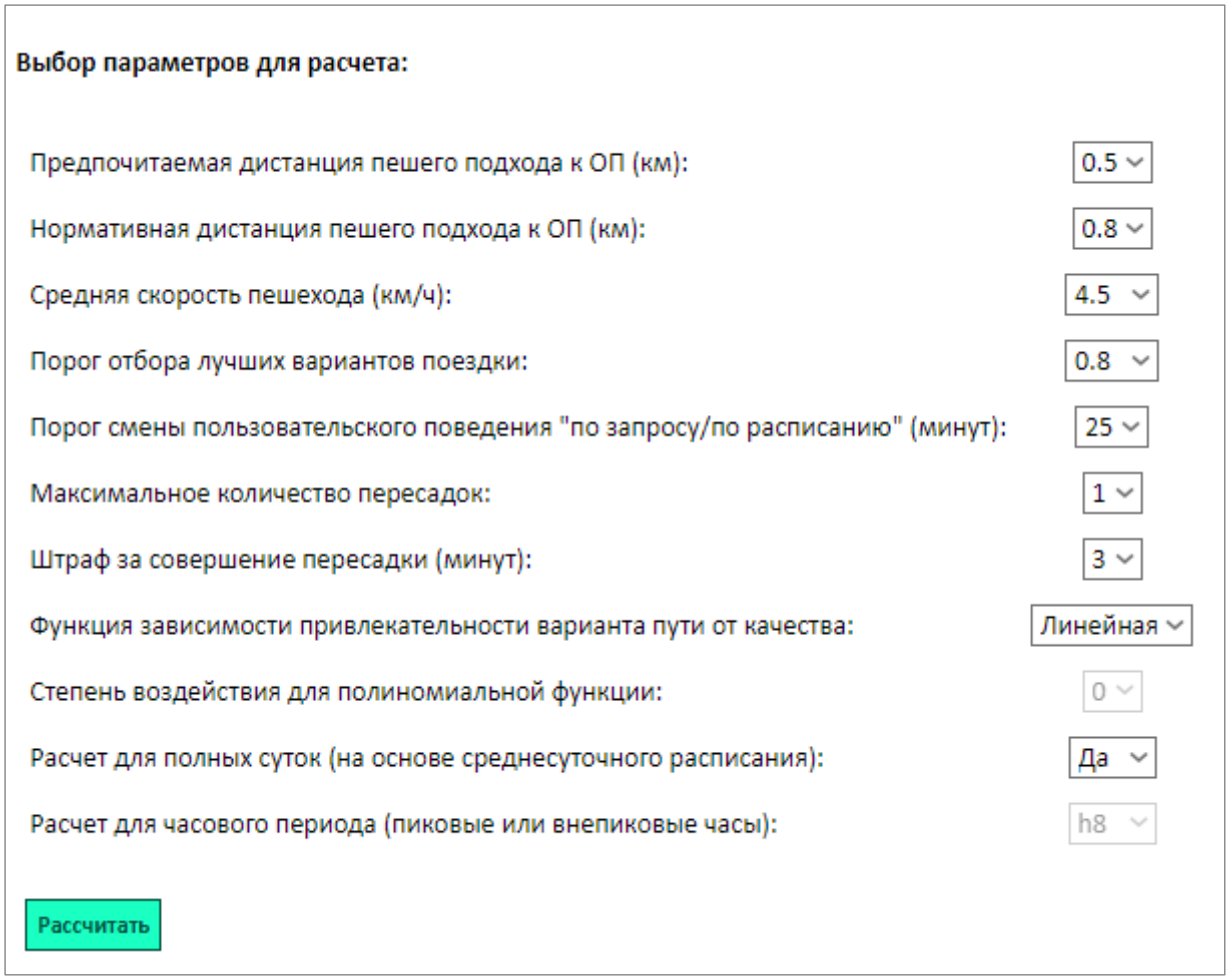


Рисунок 3.5 – Форма выбора параметров расчета

Порог отбора лучших вариантов поездки – ключевой параметр (безразмерный коэффициент), определяющий стратегию выбора пути пользователем. Дробное значение параметра характеризует степень согласия на худший вариант пути относительно лучшего. Например, возможны несколько вариантов пути (сочетание ОП отбытия и прибытия, различных маршрутов). Например, лучший вариант поездки занимает 60 минут, альтернативный – 70 минут. Соотношение альтернативного варианта составляет 60 / 70 ≈ 0,857. При пороге 0.9 он исключается из оценки уровня обслуживания для данной

корреспонденции, а при пороге 0,8 – учитывается как допустимый вариант поездки. Рекомендуемые значения параметра 0,7 – 0,8.

Порог смены пользовательского поведения "по запросу/по расписанию" – параметр влияет на расчет среднего времени ожидания прибытия маршрутного транспортного средства. При превышении заданного параметра, время ожидания не увеличивается с ростом маршрутного/сетевого интервала, принимается гипотеза прибытия пассажира на остановочный пункт заранее, исходя из заданного расписания. Диапазон возможных значений от 15 до 30 минут, рекомендуемое значение 25.

Максимальное количество пересадок – количество вынужденных пересадок, которое необходимо совершить пользователю для совершения поездки. Данный параметр существенно влияет на скорость проведения расчетов. Возможные значения:

– в целях проведения приближенной, экспресс оценки, допускается значение 0;

– в случае объединения остановочных пунктов в группы (т.е. остановка в прямом и обратном направлении или группа остановок на перекрестке/примыкании встречного направления, объединены в одну, критерий – дистанция между ними не должна быть значительной, в пределах 150 - 200 метров), может применяться значение 1. Следует учесть возможность не полного покрытия всех возможных вариантов поездок при данном значении параметра, поэтому оценка распределения потоков на маршрутах может не покрывать 100% корреспонденций, но пригодно для общего понимания уровня обслуживания;

– рекомендуемое значение параметра – 2, особенно при отсутствии объедения остановочных пунктов в группы (что крайне рекомендуется).

Штраф за совершение пересадок – параметр (выражается в минутах) предназначен для возможности снижения привлекательности пересадочных вариантов поездок. Рекомендуемое значение параметра 3.

Функция зависимости привлекательности варианта пути от качества – моделирование пользовательского поведения в отношении совершения выбора между вариантами поездки. Линейная функция – пропорция относительно лучшего значения, полиномиальная функция вида y = a*x^3 + b*x - c, где «x» пропорция i-того варианта поездки относительно лучшего, т.е. минимального значения по времени в пути, «k» - коэффициент угасания (чем выше значение параметра «Степень угасания», тем больше амплитуда итоговых значений), а первый коэффициент при x, b – второй коэффициент при x, c – свободный член функции.

Рекомендуется объединять остановочные пункты встречных направлений и использовать значение параметра «Максимальное количество пересадок» 1 или 2.

Расчет для полных суток – задается, при условии формирования таблицы описания маршрутов на основе среднесуточного расписания (суточная модель).

Расчет для часового суток – задается, при условии формирования описания маршрутов на основе часового расписания (часовая модель).

Пример сообщения по факту завершения расчета показателей уровня обслуживания приведены на рисунке 3.6.

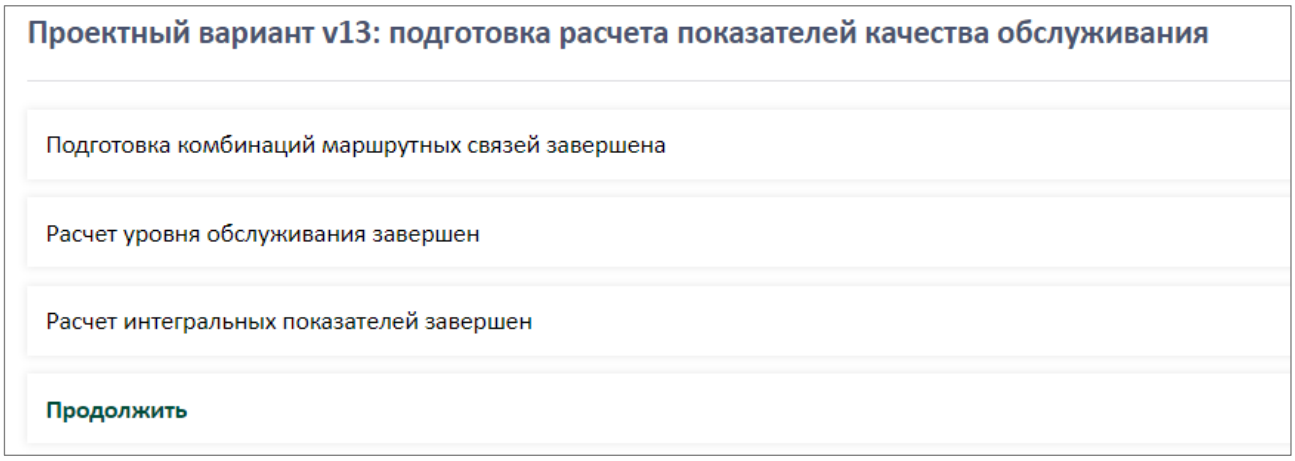


Рисунок 3.6 – Оповещение о завершении расчетов показателей уровня обслуживания

3.5 Просмотр результатов оценки уровня обслуживания

Итоги расчета уровня обслуживания содержит следующий набор показателей (пример интерфейса приведен на рисунке 3.7):

- общесетевые (интегральные) показатели качества транспортного обслуживания, взвешенные по фактическим корреспонденциям или по провозной возможности (при отсутствии данных о корреспонденциях). Набор показателей: время в пути (минут), скорость (км/ч), дальность поездки (км), коэффициент пересадочности;
- таблицы уровня обслуживания в разрезе межостановочных, межкластерных и межрайоных связей (пример и описание содержания приведено в таблице 3.6);
- таблицы уровня обслуживания, агрегированные до укрупненных территорий: кластеров и транспортных районов (пример и описание содержания приведено в таблице 3.7);
- гистограммы распределения интегрального времени в пути и скорости сообщения;
- картограммы уровней обслуживания кластеров и транспортных районов (примеры на рисунках 3.8– 3.9);

- справочник связей и маршрутов (на основе этих данных можно восстановить путь следования для каждой межостановочной связи;

- таблица пешей доступности остановочных пунктов (в разрезе тр. районов);

- статистика территорий тр. районов вне нормативного показателя пешей доступности остановочных пунктов (в разрезе тр. районов);

- распределение потоков в разрезе поток (если на этапе исходных данных была загружена матрица конечных корреспонденций).

Примечание: *табличные данные представлены в текстовом контейнере ".csv" в кодировке UTF-8.*

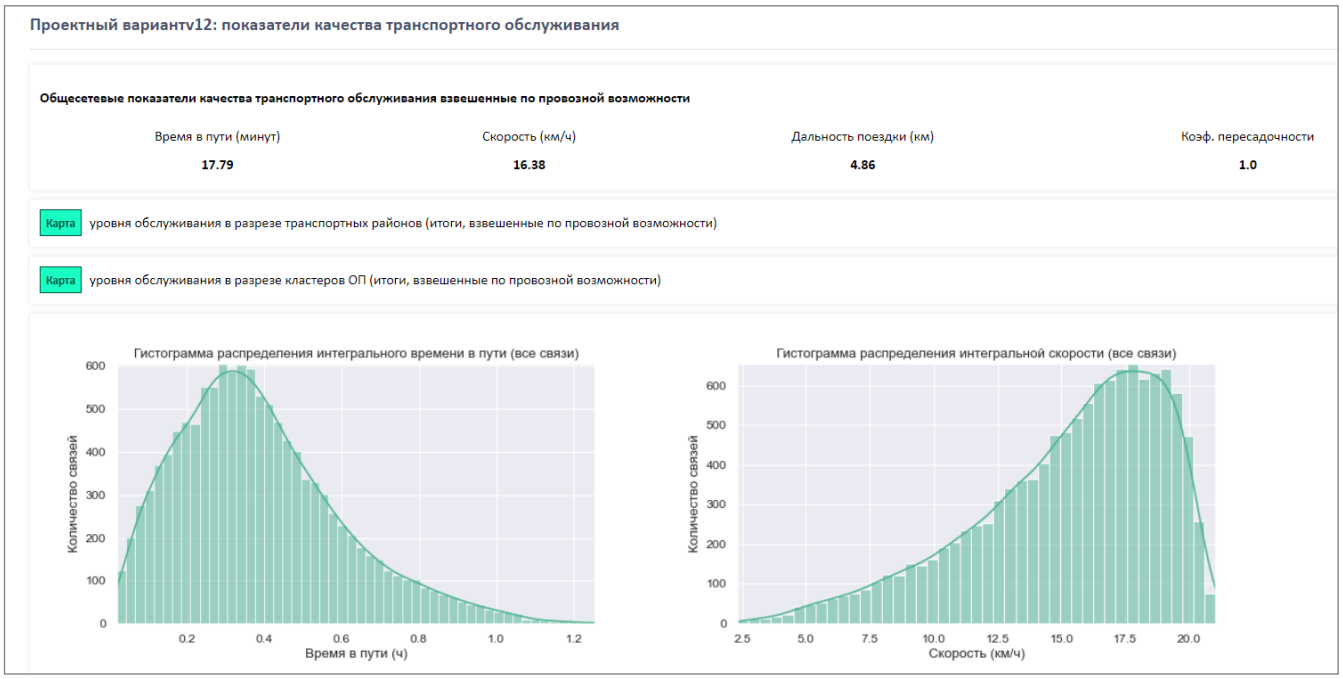


Рисунок 3.7 – Результаты расчета уровня обслуживания – интегральные показатели и гистограммы

Таблица 3.6 – Пример структуры и содержания таблицы уровня обслуживания в разрезе межостановочных, межкластерных и межрайоных связей (пояснения к полям выделены курсивом)

Код связи	*Место отбытия*	*Место прибытия*	*Варианты пути следования*	*Интегральное время в пути (часы)*	*Лучшее время в пути (часы)*	*Интегральная скорость поездки (часы)*	*Расстояние поездки (км)*	*Наибольшая провозная возможность из всех*	*Провозная возможность для всех*	*Количество пересадок*
link	source	target	all_vars	los	best_time	los_speed	los_distance	los_carry	all_carrs	aver_changes
100001>81882230	100001	81882230	W	0	0	0	0.046	0	[0]	0
1001>15477	1001	15477	[['1001>15477']]	0.228	0.228	10.785	2.459	300	[300.0]	0
1001>15551	1001	15551	[['1001>15551']]	0.553	0.553	17.345	9.592	300	[300.0]	0

Примечание: *буквенное обозначение «W» в поле «all_vars» означает возможность совершения пешей корреспонденции для рассматриваемой связи.*

Количество пересадок равное нулю («0»), означает отсутствие вынужденных пересадок при совершении поездки, значение от 0 до 1 – означает наличие пересадок для доли вариантов пути следования (взвешенное по провозной возможности значение), 1 и более – одна и более пересадка обязательна.

Таблица 3.7 – Пример структуры и содержания таблицы уровня обслуживания, агрегированного до укрупненных территорий (пояснения к полям выделены курсивом)

Место отбытия	*Суммарная провозная способность (пассажиров*	*Интегральное время в пути (часы)*	*Интегральная скорость поездки (часы)*	*Интегральная количество пересадок*	*Геометрия объекта (WGS 84)*
agg_source	los_carry	los_by_carry	los_spd_by_carry	changes_by_carry	wkt
1	25445.4	0.24577484	15.27110381	0	MultiPolygon (((76.57625286 60.93824251, …)))
2	63568.0	0.24904943	16.88469708	0	MultiPolygon ((76.548953722 60.936388527, …)))

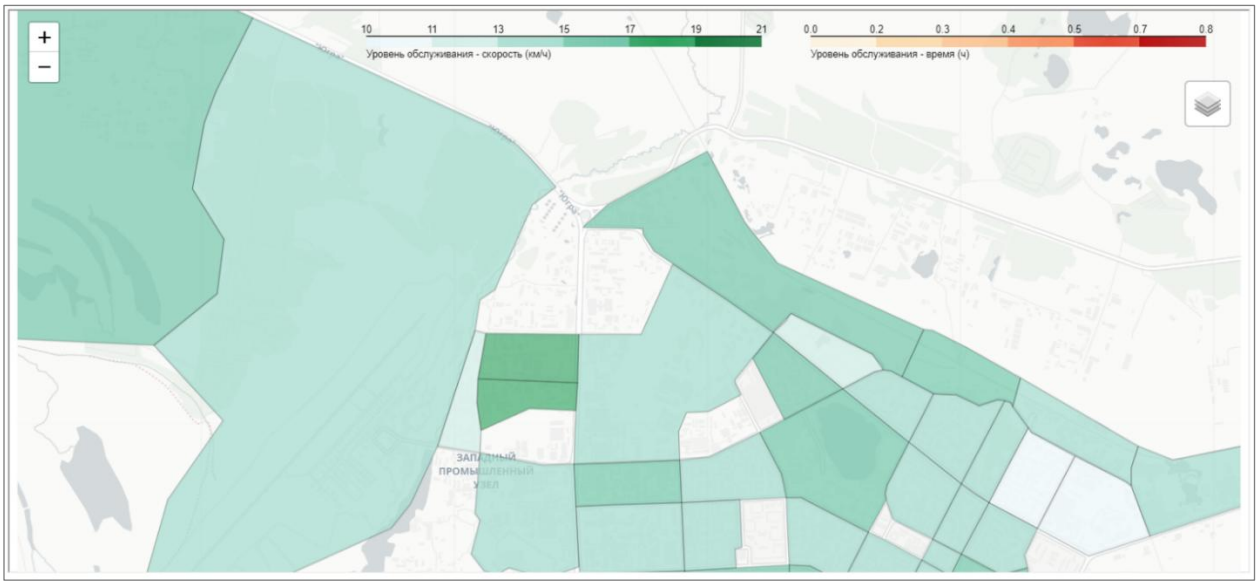


Рисунок 3.8 – Картограммы уровней обслуживания в разрезе транспортных районов

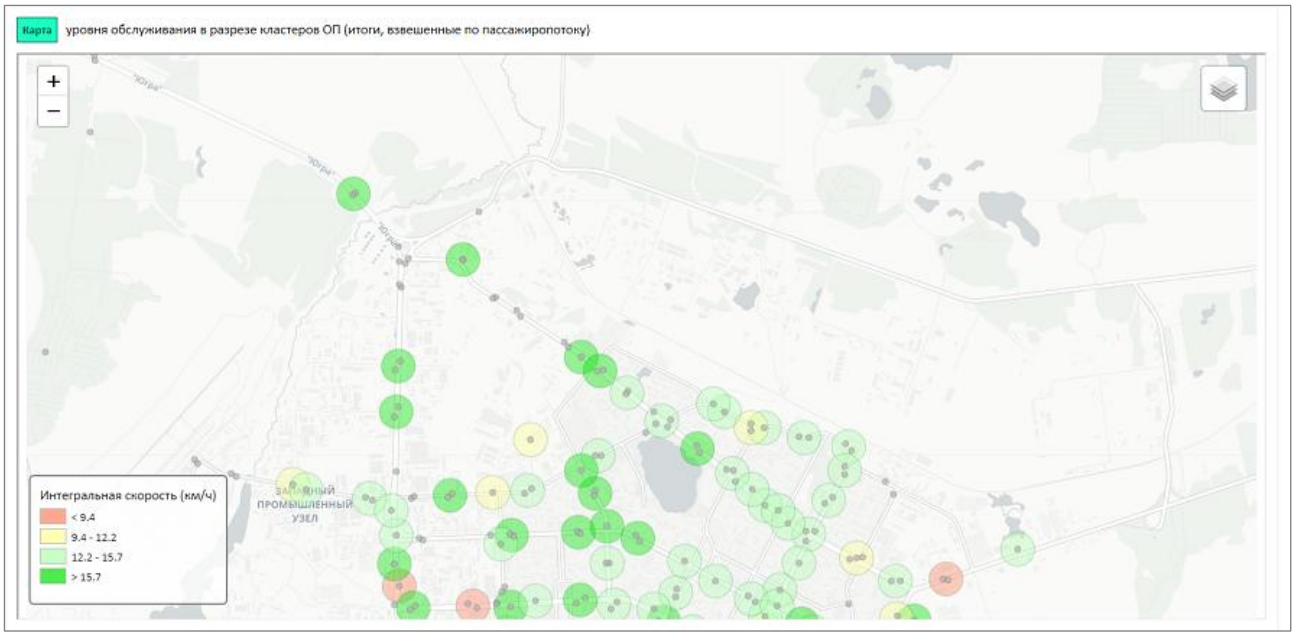


Рисунок 3.9 – Картограммы уровней обслуживания в разрезе кластеров

Приложение 1. Краткое описание методического подхода к оценке показателя время (скорость) поездки

Оценка показателя «время / скорость» основывается на стратегии выбора пассажиром лучших вариантов поездки и учитывает все составляющие поездки пассажира от начального пункта отправления до пункта назначения.

Составные элементы показателя «время / скорость поездки»:

Наименование элемента	***Описание***
Пеший подход	время пешего движения от места назначения до остановочного пункта ОТ
Ожидание посадки в транспорт	время ожидания - функция от частоты движения (маршрутных/сетевых интервалов)
Время в подвижном составе	функция расстояния поездок и скоростей подвижного состава
Пересадки между маршрутами	время на пересадки - взаимодействия маршрутов и расписаний

Время / скорость поездки позволяет дать интегральную оценку основных характеристик маршрутной сети (разветвлённость и плотность маршрутной сети, близость остановочных пунктов, частоту движения транспорта, скорость движения по дорожной/внедорожной сети, согласованность расписаний и прочие характеристики).

Показатель предоставляет возможность наглядной оценки как в частном виде – время поездки, так и более универсальном (для проведения сравнительного анализа разноудаленных, от городского ядра, территориальных аналитических единиц) – скорости сообщения.

В процессе анализа может быть применен принцип от общего к частному – по уровням агреграции. Это позволяет оценить качество на более высоких уровнях, а затем, спускаясь ниже, дойти до причин выявленных недостатков:

- анализ связи пары тр. районов – концентрирует внимание на качестве связи отдельно взятых районов. На основе анализа принимаются решения о выборе и развитии приоритетных транспортных коридоров между исследуемыми районами, определяются трассы магистральных маршрутов и их основные параметры (протяженность, скорость сообщения, интервалы движения по часам суток);

- анализ связи пары остановочных пунктов / групп остановочных пунктов. Применяется в случае необходимости получения детальной информации на микроуровне при рассмотрении конкретных маршрутов (одного или более).

Способ расчета показателя «время / скорость поездки» (выраженный в скорости), зависит уровня анализа:

- на уровне оценки связи пары ОП применятся расчет:

$$T_{los} = T_{\text{п}} + T_{\text{о}} + T_{\text{д}} + T_{\text{п}} \quad (1)$$

$$V_{los} = {}^{L_t}/_{T_{los}} \quad (2)$$

где: $T_{\text{п}}$ – среднее время пешего подхода к ОП (применяется на уровне расчета для транспортных районов), $T_{\text{о}}$ – время ожидание посадки (с учетом сетевых интервалов, $T_{\text{д}}$ – сумма времен движения в подвижном составе (с учетом возможных пересадок), $T_{\text{п}}$ – время на совершение пересадки (пеший переход между ОП), L_t – расстояние по УДС между ОП;

Примечание: при расчете $T_{\text{о}}$ принимается гипотеза равномерного распределения времени ожидания пассажира на остановочном пункте, для маршрутов с интервалом движения более выбранного параметра «Порог смены пользовательского поведения "по запросу/по расписанию"», принимается время ожидания равное половине выбранного показателя.

- на уровне оценки связи пары районов, групп районов, общегородском уровне применятся агрегированный расчет – основанный на взвешивании потенциально возможного (или фактического) спроса со стороны рассматриваемой территории:

$$T_{los} = \sum T_{ij}\, D_{ij} / \sum D_{ij} \quad (3)$$

$$V_{los} = \sum V_{ij}\, D_{ij} / \sum D_{ij} \quad (4)$$

где: V_{ij} – интегральная скорость сообщения между рассматриваемыми *i* и *j* группами остановок, районов, групп районов, T_{ij} – интегральное время сообщения между рассматриваемыми *i* и *j* группами остановок, районов, групп районов, D_{ij} – потенциальный спрос *i* и *j* групп остановок, районов, групп районов, который может удовлетворить рассматриваемая транспортная связь.

Примечание: при расчете T_{los} и V_{los} отсеиваются связи, не прошедшие порог показателя «Порог отбора лучших вариантов поездки».